

Impianti Industriali

1. INTRODUZIONE AI SISTEMI DI PRODUZIONE

Indice

1.1	Il sistema di produzione e il processo produttivo	2
1.2	Il Contesto di riferimento.....	6
1.2.1	Standardizzazione e personalizzazione	8
1.2.2	Il ciclo di vita del prodotto e del processo produttivo	9
1.3	L'ubicazione di un impianto industriale	14
1.3.1	I principi di ubicazione	15
1.3.2	Il metodo del punteggio	16

1.1 Il sistema di produzione e il processo produttivo

In letteratura esistono da decenni numerose definizioni di sistema di produzione che possono essere sintetizzate nella seguente: “Il sistema di produzione è l’insieme di persone, macchine, attrezzature e altri sottosistemi aziendali aventi come obiettivo la trasformazione dei materiali e componenti in ingresso in beni e servizi in uscita *a maggior valore e vendibili*, cioè disponibili nelle quantità prefissate, a scadenze prefissate e con determinati livelli qualitativi”. Tutti questi prodotti sono realizzati per raggiungere un mercato, ovvero un luogo dove un venditore e un compratore decidono volontariamente di effettuare una transazione. L’azienda è il venditore, che propone il proprio prodotto ad un certo prezzo che a suo avviso rappresenta il valore di quel prodotto, costituito dai costi che sostiene più una certa marginalità desiderata. Dall’altra parte c’è un cliente (un consumatore finale o un’altra azienda che necessita, ad esempio, di parti e componenti per poter completare il proprio processo produttivo) che acquista se il prezzo e le caratteristiche del prodotto proposto gli appaiono corrette: in pratica, riconosce il valore del prodotto.

Nella definizione si dà molto rilievo al concetto di “trasformazione”, strettamente legato al concetto di “processo produttivo”, inteso come la trasformazione di materiali in prodotti che avviene all’interno di un sistema produttivo, grazie a scambi di energia che comportano cambiamenti nelle caratteristiche fisiche o chimiche dei materiali stessi, ovvero grazie a interventi di manodopera (montaggi/assemblaggi) che comportino cambiamenti nelle caratteristiche morfologiche delle parti impiegate nel processo.

In Figura 1 si rappresenta una schematizzazione degli elementi in ingresso, delle risorse necessarie, delle attività caratteristiche e degli elementi in uscita rappresentativi di un sistema produttivo.

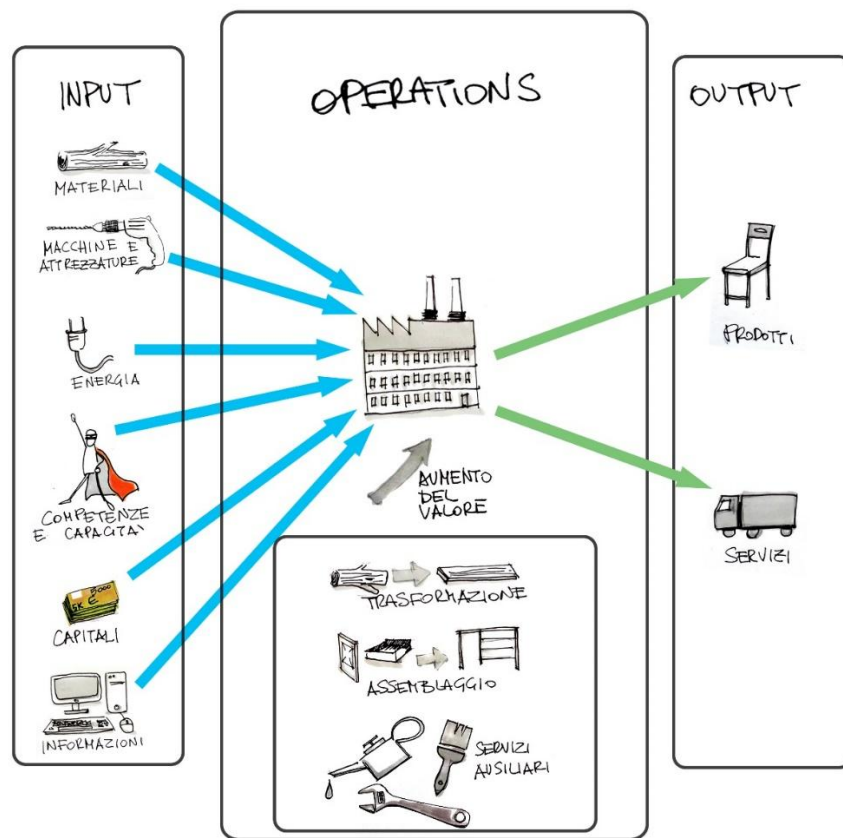


Figura 1. Schematizzazione di un sistema produttivo

Inoltre, un sistema di produzione può essere rappresentato da un insieme gerarchico di cui conoscere le connessioni. La Figura 2 mostra una azienda (enterprise) operativa su più siti produttivi/impianti industriali (site), ognuno dei quali contiene diverse aree produttive, al cui interno sono presenti centri di lavoro (work center), strutturati in

elementi produttivi elementari (work unit) e aree di immagazzinamento (storage zone), una particolare tipologia di work center.

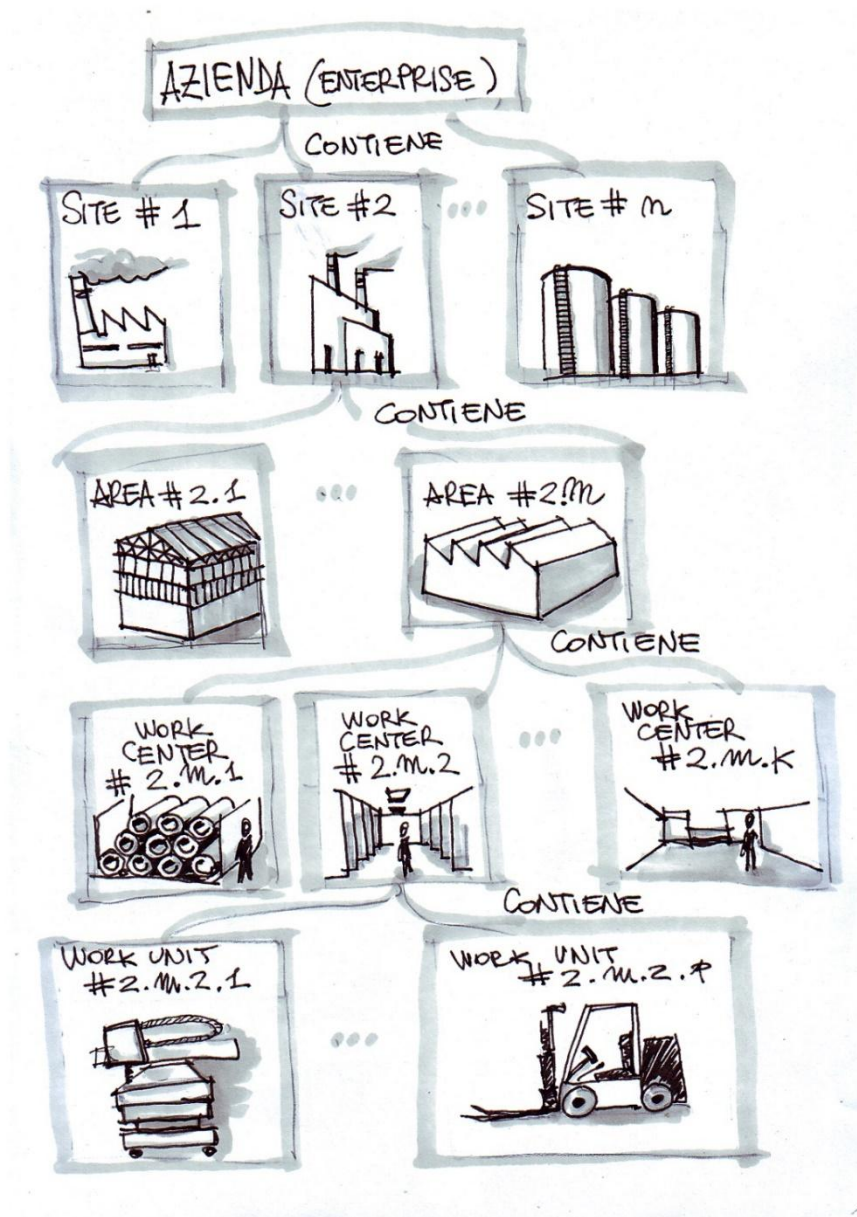


Figura 2. Gerarchia del sistema produttivo

In particolare, la Figura 3 riporta un'azienda farmaceutica multinazionale che nel proprio quartier generale stabilisce quali prodotti realizzerà ogni sito produttivo, prevedendo che il sito tedesco produca i principi attivi alla base sia dei prodotti solidi (pasticche e sospensioni orali, realizzati nel sito italiano) sia dei prodotti liquidi (realizzati nel sito belga). All'interno del sito italiano, troviamo varie aree: una dedicata alla produzione delle polveri, una in cui tali polveri vengono trasformate in compresse e capsule, una in cui queste ultime vengono confezionate, una dedicata all'imbottigliamento delle sospensioni orali e un'area in cui sono preparate altre sostanze necessarie al processo produttivo (ad esempio l'acqua). Entrando nell'area dedicata alla produzione compresse e capsule, sono presenti

diversi centri di produzione: un reparto destinato alla produzione capsule, due linee per la realizzazione delle compresse, un centro di pallettizzazione dei prodotti che arrivano dagli altri centri e alcuni magazzini, di materiali e di prodotti finiti. In ognuna delle linee illustrate sono presenti singole stazioni operative che costituiscono le unità di lavoro elementari del sistema.

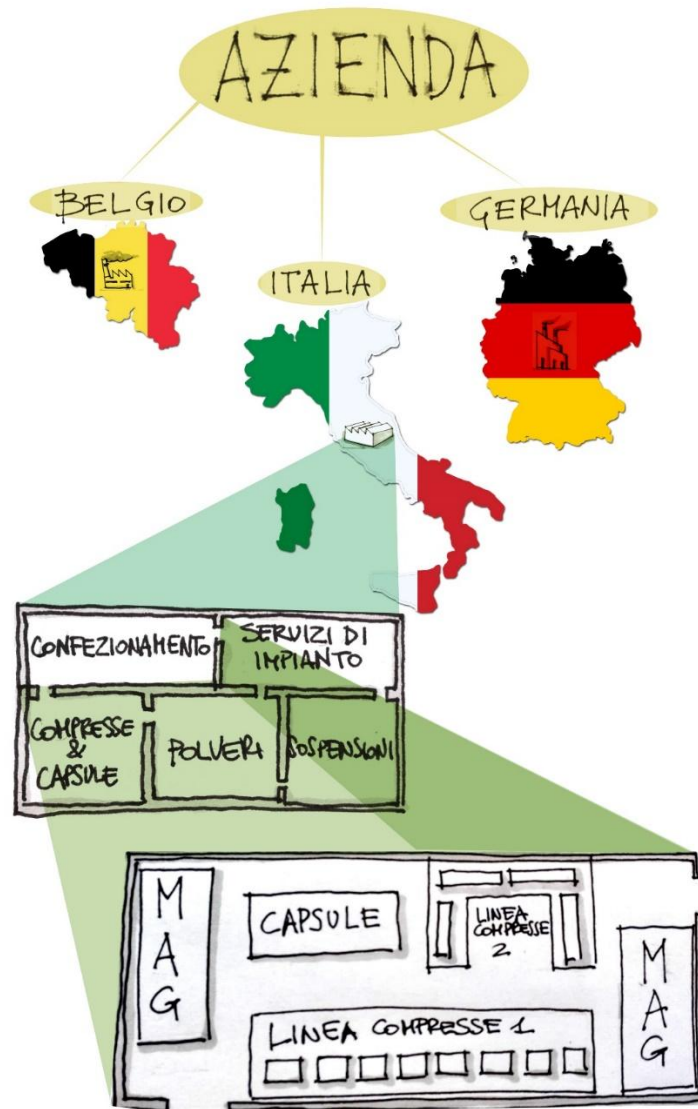


Figura 3. Esempio di gerarchia del sistema produttivo

I fattori produttivi rappresentano l'input al processo di trasformazione ma, in effetti, essi non sono l'unico input necessario per l'ottenimento in output di beni economici. Infatti, al fine di un corretto funzionamento del processo produttivo, sono identificabili altri sottosistemi rilevanti, quali ad esempio:

- il *sistema informativo*, inteso (in un'accezione più ampia che non il sistema "informatico") come quell'insieme ordinato di elementi, anche molto differenti tra loro, che raccolgono, elaborano scambiano e archiviano dati con lo scopo di produrre e distribuire le informazioni alle persone che ne hanno bisogno nel momento e nel luogo adatto;
- il *sistema di amministrazione e controllo di gestione*, cioè l'insieme di tutte le procedure che permettono la corretta valutazione del costo dei prodotti e di tutti i fattori produttivi diretti e indiretti, nonché la garanzia

che tutte le attività di trasformazione siano documentate in modo congruente con le normative di tipo amministrativo o fiscale che interessano il sistema produttivo;

- il *sistema organizzativo*, inteso come l'insieme delle norme e procedure che governano tutti gli aspetti connessi all'organizzazione aziendale, dalla definizione dei ruoli, delle mansioni e delle responsabilità, fino all'impostazione delle politiche di incentivazione e dei sentieri di carriera;
- il *sistema logistico esterno*, cioè tutti gli elementi connessi alla gestione dei flussi fisici e informativi, dall'approvvigionamento dei fattori produttivi fino alla distribuzione dei beni economici in output al sistema;
- il *sistema logistico interno*, cioè l'insieme di tutti gli elementi (manodopera, attrezzature, sistemi di gestione delle informazioni) necessari per assicurare che le attività di stoccaggio e movimentazione all'interno dell'impianto industriale avvengano correttamente;

La lista sopra riportata non ha pretesa di essere esaustiva, ma già da un primo esame si evince come una delle caratteristiche fondamentali richieste per la gestione del sistema di produzione sia l'interdisciplinarietà, cioè la padronanza di tecniche e competenze di diverse discipline manageriali, nonché la conoscenza di elementi tecnologici (di processo produttivo). Oltre a questo, è necessario enfatizzare come siano stretti i legami tra il momento del dimensionamento (o progettazione) del sistema produttivo e il momento della gestione (intesa come programmazione e controllo) del sistema stesso. I due momenti, in molti casi, non possono infatti essere scissi o affrontati in modo sequenziale, in quanto le scelte prese in sede di progettazione diventano vincoli in sede di gestione e, pertanto, al fine di ottimizzare il sistema nel suo complesso, anche in sede di progettazione si rende necessario ipotizzare se non addirittura progettare le logiche gestionali che dovranno essere calate sul sistema.

Anche immaginando di avere tutte le risorse a disposizione, infatti, ogni sistema produttivo deve prevedere al proprio interno un ciclo di pianificazione e programmazione dei livelli di produzione, con l'obiettivo di identificare le richieste del mercato e organizzare le risorse in modo da soddisfare tali richieste. Tale ciclo si realizza su tre scale temporali: di lungo periodo (uno o più anni), medio periodo (più mesi) e breve periodo (una o più settimane):

- La **pianificazione** analizza le previsioni di domanda, di vendita, all'interno delle scelte strategiche dell'azienda (ad esempio, la volontà di entrare su un nuovo mercato) per identificare quelle richieste di risorse che possono essere gestite nel lungo periodo e il cui impatto si manifesta sullo stesso orizzonte temporale: acquistare macchinari, assumere manodopera, stringere accordi di partnership con clienti o fornitori, sono esempi di scelte utili a rendere disponibili risorse che saranno utilizzate giorno per giorno ma che necessitano di tempo e investimenti per essere rese operative.
- La **programmazione** analizza sul medio periodo i reali ordini ricevuti per tradurli in programmi da realizzare con le risorse produttive a disposizione. A seguire, i programmi vengono tradotti in ordini di produzione, da considerare come impegni del sistema produttivo in termini di ore uomo e ore macchina, e ordini di acquisto di materie prime, parti, componenti e altre risorse esterne necessarie.
- Lo **scheduling** delle risorse procede alla creazione delle sequenze operative di breve periodo che è possibile trasferire agli operatori e alle macchine per realizzare tutto quanto è stato programmato.

La Figura 4 mostra come durante il ciclo di pianificazione le tre attività siano svolte in parallelo, attraverso un processo di successivo aggiornamento via via che il tempo scorre e spostando sempre più in avanti l'orizzonte dell'analisi. L'integrazione con il sistema di controllo e misura delle prestazioni economiche, produttive e logistiche, responsabile dell'analisi degli indicatori di efficacia ed efficienza sui risultati raggiunti, aggiunge gradualmente informazioni ad abilita i successivi stadi di pianificazione, programmazione e scheduling.

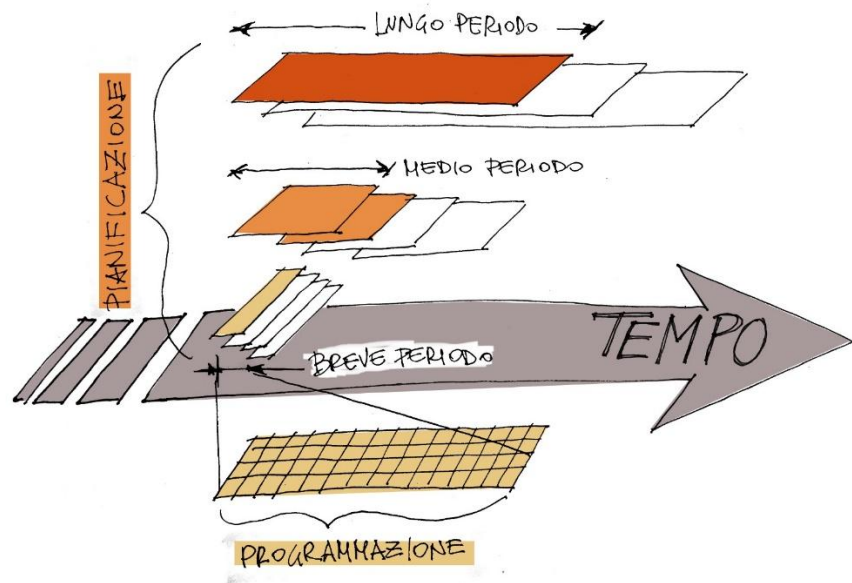


Figura 4. Ciclo della pianificazione e programmazione

Il sistema di produzione vive quindi grazie a una serie di attività che si ripetono nel tempo secondo delle logiche e delle regole stabilite a livello di organizzazione (il ciclo di pianificazione, programmazione e scheduling) e una serie di progetti che hanno come obiettivo l'identificazione di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni di processi e prodotti che sempre più si devono adattare a un mercato in costante evoluzione. Il contesto di riferimento è in costante cambiamento, in virtù di nuove tecnologie disponibili, nuovi competitor presenti sul mercato, evoluzione dei consumatori che modificano abitudini, gusti e richieste, ma anche per via di nuove regole o leggi che impattano su processi e prodotti. Un sistema di produzione deve dunque attivare continuamente progetti di modifica e miglioramento, in maniera più o meno sistematica e ripetuta nel tempo, per anticipare o adattarsi a tali trasformazioni.

1.2 Il Contesto di riferimento

Le imprese oggi operano in un contesto di elevata competizione in cui la concorrenza si manifesta attraverso una serie di azioni realizzate dalle varie imprese, come ad esempio le battaglie sui prezzi, le campagne di comunicazione, le azioni promozionali, il lancio di nuovi prodotti, i servizi di pre e di post-vendita. Inoltre, tale contesto ipercompetitivo evolve rapidamente e sostanzialmente, con concorrenti nuovi che entrano, concorrenti che lasciano il mercato, concorrenti innovatori, concorrenti che seguono, continue minacce che allarmano l'impresa, nuove barriere di mercato che subentrano e vanno a rinforzare quelle vecchie ed usuali.

Il sistema produttivo si colloca in questo contesto e ne deve tener conto per scegliere le proprie leve di vantaggio competitivo, supportando la conquista di nuove posizioni di mercato o difendendo quelle acquisite nel tempo. Se la competizione per tanto tempo è stata basata sul prezzo con vantaggi per le aziende che producevano a basso costo, lo scenario attuale evidenzia altre variabili di grande importanza quali qualità, immagine, capacità adattiva, forza vendita e organizzazione. Progettare un nuovo prodotto in un mercato saturo di concorrenti, capaci di allinearsi rapidamente alle innovazioni, con beni tra di loro molto simili, deve spingere verso la differenziazione, sfruttando tecnologie per offrire novità sul mercato, per abbattere i costi o aumentare la qualità realizzata.

La compressione del ciclo di vita dei prodotti è un'altra caratteristica ormai consolidata. I principali fenomeni che hanno portato alla riduzione del tempo che intercorre tra la proposta di un prodotto ai clienti e il momento in cui si stabilisce di ritirarlo dal mercato, sono:

- **Concorrenza elevata.** La globalizzazione ha spostato la competizione da scala locale a su scala mondiale, aumentando i livelli di concorrenza. Qualsiasi impresa ha visto da un lato la nascita di opportunità di

sviluppo in aree in precedenza non servite, dall'altro si è trovata esposta a minacce dovute alla ridotta presenza di barriere all'entrata di competitor internazionali. La concorrenza è aumentata a causa della presenza sul mercato di aziende con accesso a risorse produttive a minor costo (dai materiali alle risorse umane), con modelli organizzativi più strutturati (ad es. nelle realtà orientali, molto strutturate e con solidi modelli gestionali) e con condizioni privilegiate in grado di aumentare il livello di competitività (ad es. per minore tassazione o maggiori disponibilità di infrastrutture). Una competizione elevata porta alla necessità di sviluppare nella maniera più continua possibile un prodotto migliore, modificandone senza sosta le caratteristiche e riducendone i tempi di permanenza sul mercato, rimanendo sempre un passo davanti ai concorrenti.

- **Evoluzione del consumatore.** Il consumatore si trova di fronte a più possibilità di acquisto e a offerte molto varie di prodotti, spesso tra di loro perfettamente alternativi. Il cliente è stato dunque attratto con tutti i mezzi possibili dalle aziende tra loro in competizione tramite prezzi ridotti, caratteristiche innovative, servizi aggiuntivi. In questo panorama anche la tipologia di rapporto con i consumatori è spesso cambiata in maniera significativa. Il cliente è passato da attore passivo che accetta o meno l'offerta in funzione della sua disponibilità economica, a soggetto attivo che può scegliere tra diversi prodotti sostituibili e dunque orientarsi in funzione del rapporto prezzo/funzionalità (spesso prediligendo le soluzioni più innovative), considerando anche i servizi a complementari (come per l'assistenza, la manutenzione, la garanzia, la possibilità di restituzione), fino a un consumatore che preferisce acquistare solo il servizio che svolge il prodotto, senza mantenere il possesso del bene stesso (ad es. affitto breve di automobili per percorsi cittadini). In questo ultimo caso, si può annoverare anche il caso di un ospedale (il cliente) che acquista un servizio di camici sempre sterili e disponibili (il servizio) rispetto all'acquisto dei camici stessi (il prodotto).
- **Continua e rapida innovazione tecnologica.** Per far fronte agli elevati livelli di competizione, le aziende cercano di proporre prodotti con caratteristiche innovative o di realizzarli con tecnologie in grado sia di aumentare il livello qualitativo sia di abbattere i costi di produzione. La disponibilità di enormi quantità di informazioni e canali di comunicazione, la maggiore potenza di calcolo, l'effetto a catena che le nuove tecnologie hanno nel far evolvere tecnologie di altri settori, sono solo alcuni dei fattori che hanno portato ad un'accelerazione del livello di innovazione tecnologica. L'azienda che progetta un prodotto deve cercare l'innovazione tecnologica e utilizzarla prima che essa si diffonda tra i concorrenti con la conseguente perdita di forza competitiva.

Tutti questi elementi fanno sì che le organizzazioni debbano dare risposta offrendo con la maggiore frequenza possibile prodotti innovativi. Il tempo che passa tra la progettazione di un nuovo prodotto e il momento in cui l'azienda debba decidere di non produrre più tale bene si deve dunque ridurre, per evitare di rimanere sul mercato con un prodotto non competitivo. Questa situazione genera nelle imprese la necessità di collocare e vendere consistenti quantitativi di prodotti in tempi ridotti, diffondere il prodotto su vasti mercati, aumentare il peso di strategie di marketing in grado di ampliare le proprie quote di mercato. I processi di progettazione, produzione, distributivi e commerciali dovranno essere mirati e molto rapidi, puntando ad una riduzione del *time to market*, ovvero del tempo che intercorre tra il momento in cui nasce l'idea di un nuovo prodotto e il giorno in cui realmente si riesce ad avere tale prodotto disponibile sul mercato. In generale ogni impresa sa che i concorrenti non tarderanno ad avere le sue stesse intuizioni e dunque per presentarsi sul mercato con un bene appetibile, percepito dal cliente come "nuovo", è necessario investire su metodi di progettazione di prodotto snelli e in grado di ridurre al minimo proprio il *time to market*.

Ogni nuovo prodotto si inserisce quindi in una strategia aziendale che ne permette la sopravvivenza e possibilmente il successo. In questa ottica, un'importante chiave di competizione del passato è stata costituita dall'inseguimento di un modello di business basato sulle *economie di scala*. Questo approccio, in virtù delle pressanti necessità di personalizzazione del prodotto per soddisfare le esigenze del cliente, è oggi difficilmente perseguibile; pertanto, sempre più organizzazioni si sono orientate a progettare tenendo conto delle così dette *economie di scopo*.

Per economie di scala si intende la diminuzione dei costi di produzione ottenuta tramite la crescita dei volumi. In relazione a un dato livello capacità produttiva degli impianti, la riduzione dei costi unitari al crescere della quantità prodotta si realizza principalmente in virtù della maggiore saturazione delle risorse e del loro elevato livello di efficienza, raggiungibile nell'intorno della saturazione; si tratta dunque di economie di dimensione connesse con la specializzazione delle produzioni. I vantaggi misurabili in termini di riduzione dei costi unitari di lungo periodo si

affiancano a benefici di carattere strategico, come le barriere che si ergono all'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti. Alle economie di scala fanno però riscontro anche le diseconomie di scala, ossia le difficoltà crescenti di organizzazione e di amministrazione collegate con l'aumento delle dimensioni delle imprese. Inoltre, se aumenta il rischio di trovarsi di fronte ad una domanda insufficiente ad assorbire l'elevata capacità produttiva su cui si è investito, viene meno la sussistenza dei benefici stessi. Poiché la diminuzione e la frammentazione della domanda è oggi una caratteristica tipica del mercato in molti settori, le aziende devono progettare i propri prodotti valutando prospettive alternative.

Per economie di scopo si intende il risparmio derivante dalla produzione congiunta di prodotti differenti attraverso medesimi fattori produttivi (stessi impianti, stesso know-how, etc.). Talvolta si parla di economie di diversificazione, dove il principio è sempre quello di raggiungere più mercati tramite l'utilizzo di risorse produttive condivise, con diversi vantaggi: le risorse saranno più sfruttate perché più caricate di lavori, la domanda complessiva sarà più elevata perché in grado di soddisfare mercati differenti mantenendo la personalizzazione del prodotto, i profitti saranno generati dalla capacità dei prodotti di portare il consumatore a richiederne altri; si pensi, ad esempio, a tutti quei beni che una volta acquisiti da un cliente comportano l'acquisto di "consumabili", come per esempio le macchinette del caffè o le stampanti. Le economie di scopo derivano quindi dalla diversificazione delle attività ovvero dall'ampliamento del raggio di azione dell'impresa, con evidente riduzione dei rischi sostenuti dall'azienda che, a fronte della riduzione della domanda di un bene, potrà compensare con quella degli altri prodotti offerti. Tali processi si originano in differenti situazioni, come nei casi in cui la produzione congiunta di due beni consente l'utilizzo completo di risorse materiali che rimarrebbero altrimenti sottoutilizzate, quando un determinato processo produttivo realizza congiuntamente due o più prodotti secondo rapporti relativamente fissi o quando le conoscenze sviluppate da un'impresa e l'immagine conquistata possono risultare rivendibili vantaggiosamente per altri tipi di prodotti. La progettazione di prodotto deve dunque orientarsi verso soluzioni con caratteristiche tali da essere realizzate con risorse già disponibili in azienda, nonché prodotti in grado di far nascere il bisogno di altri beni complementari.

1.2.1 Standardizzazione e personalizzazione

Il continuo incremento della varietà di prodotti richiesta dal mercato, e il conseguente aumento nel numero di modelli disponibili in ogni gamma di prodotti offerti dalle aziende, ha avuto negli ultimi anni un notevole impatto nelle logiche gestionali alla base della funzione progettazione. La richiesta di nuovi prodotti o di nuove varianti a prodotti esistenti ha comportato un deciso aumento dei costi correlati alle attività tecniche, obbligando i progettisti a rivedere continuamente i modelli e a sviluppare ex-novo soluzioni diverse, seguendo i clienti in tutte le loro differenti esigenze. Questa proliferazione presenta notevoli impatti anche in fase produttiva, accrescendo la frammentazione dei processi, obbligando a ridurre i lotti con conseguenti maggiori difficoltà a mantenere i livelli di qualità e produttività. Si parla dunque di *mass customization* ovvero di prodotti configurati in modo specifico per il cliente finale (quindi con tutte le varianti ed accessori che egli richiede) direttamente su una linea di produzione, mantenendo le logiche di una produzione di massa.

Sebbene nell'attuale ambito competitivo il continuo lancio di nuovi prodotti appare coerente, se non addirittura indispensabile, una gestione disorganizzata e non strutturata della varietà (sia a livello di prodotti-modelli e parti/componenti, sia a livello produttivo-processi) porta inevitabilmente a situazioni incontrollabili che generano costi difficilmente sostenibili nel medio e lungo termine. L'unica risposta per ridurre i costi legati alla varietà è rappresentata dal raggiungimento di un elevato livello di standardizzazione delle parti e dei componenti, riutilizzando il più possibile soluzioni esistenti (oggetto o disegno) ed eliminando il lavoro specifico. Questa standardizzazione deve però essere applicata gradualmente, onde evitare la riduzione del livello di soddisfazione dei clienti.

Per governare questi aspetti diverse aziende orientano la progettazione verso una ottica integrata, non focalizzandosi più su un prodotto alla volta ma considerando trasversalmente le caratteristiche di più beni. Tale tecnica, denominata Variety Reduction Program (VRP), nasce con lo scopo di definire in modo razionale un approccio al contenimento della varietà e dei costi ad essa collegati, oltre a permettere, contemporaneamente, il soddisfacimento delle esigenze del mercato attraverso una adeguata differenziazione di prodotto. La filosofia di fondo del VRP consiste nel ridurre i costi aziendali tramite l'approccio allo sviluppo contemporaneo dell'intera gamma di prodotti, allo scopo di ridurre i componenti necessari sia in termini di varietà che di numerosità,

garantendo vantaggi relativi al costo dei materiali, alle ore di lavoro dirette, ai costi di impianto e di energia, ai costi di gestione, ai costi di progettazione, ecc.

La riduzione della varietà, quindi la standardizzazione senza penalizzare la personalizzazione necessaria a mantenere la soddisfazione dei clienti, si attua attraverso le seguenti azioni:

- **Scomposizione parti fisse – parti variabili.** Questa azione si propone di evidenziare quelle parti che possono essere standardizzate, considerando tre differenti tipologie di parti: parti fisse, parti semi-variabili e parti variabili. Le parti fisse compongono il core product che fornisce le funzionalità di base del prodotto o di una famiglia di prodotti. Queste parti non sono di norma percepite come elementi differenzianti (ad esempio, i meccanismi interni di una famiglia di orologi). Le parti semi-variabili conferiscono al prodotto le funzionalità accessorie e ne configurano una specifica caratterizzazione, anche se da sole non sono in grado di differenziare efficacemente un particolare prodotto dagli altri della famiglia (ad esempio, la ghiera o la fibbia del cinturino dell'orologio). Le parti variabili sono parti critiche che devono essere curate con attenzione, la cui personalizzazione deve essere spinta ai massimi livelli in quanto determinante fondamentale nella differenziazione del prodotto (il quadrante o il cinturino dell'orologio). Un'analisi verticale permette di estrapolare il maggior numero possibile di parti fisse, e dunque standardizzabili, per la costituzione del *core product*. Questo procedimento consente di mantenere standardizzate alcune parti della struttura di una famiglia di prodotti: la personalizzazione e la differenziazione del singolo prodotto verranno effettuate tramite l'assemblaggio, alle parti fisse, delle parti semivariabili o variabili. I vantaggi generati dall'adozione di parti fisse si concretizzano nella riduzione dei tempi e dei costi di progettazione e di industrializzazione (per la riduzione del numero di elementi da progettare) con conseguente riduzione del time to market dei nuovi prodotti e nell'aumento dei volumi di produzione delle suddette parti con conseguente abbattimento dei costi (economie di scala e di apprendimento), automatizzando il più possibile il processo produttivo e aumentandone la qualità.
- **Combinazione.** È una tecnica che consente la realizzazione dei diversi prodotti finiti di una famiglia tramite la differente combinazione di parti e componenti standardizzati (moduli base) che, opportunamente associati, permettono la differenziazione dei prodotti. La fase precedente ha identificato le parti da standardizzare, mentre questa fase si propone di darne seguito attraverso la possibilità di aggregare tali elementi a quanti più parti non fisse possibili, creando molteplici combinazioni di componenti. Il principio è creare una struttura modulare, eventualmente organizzata su più livelli, dove a ogni modulo corrisponde una combinazione di moduli del livello inferiore, così da ottenere funzionalità complesse: assemblando diversi moduli si otterranno, di volta in volta, prodotti con caratteristiche e funzioni differenti. Un esempio intuitivo può essere rappresentato dai mattoncini LEGO: combinando un numero limitato (per forma e colore) di pezzi si possono ottenere innumerevoli oggetti diversi.
- **Multifunzionalità e integrazione.** Mentre l'obiettivo delle prime due azioni è quello di minimizzare i costi riducendo la varietà delle parti, questa tecnica si propone di minimizzare i costi necessari per soddisfare le specifiche funzionali del prodotto. Per multifunzionalità si intende analizzare i prodotti in un'ottica funzionale e ridisegnarne la struttura con il numero minimo di parti necessarie per svolgere la funzione determinata. Per integrazione si intende il tentativo di integrare le parti (una volta ridotte al minimo) mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi materiali, sempre nell'ottica di ridurre il più possibile i componenti. Il principio guida diventa "fare di più con meno".
- **Range.** Questa azione viene applicata principalmente quando si opera con elementi quali le dimensioni, i valori numerici e le specifiche. Analizzando i valori di queste caratteristiche, è possibile ridurre il numero di componenti che realizzano la stessa funzione semplicemente aumentando l'ampiezza dell'intervallo (*range*) entro il quale il componente può essere utilizzato.

1.2.2 Il ciclo di vita del prodotto e del processo produttivo

I sistemi di produzione realizzano prodotti le cui caratteristiche e funzionalità devono saper rispondere al meglio alle esigenze del mercato. Al netto di alcuni prodotti di largo consumo per i quali l'innovazione è poco necessaria (esempi sono la benzina, il pane, etc.), nella maggior parte delle aziende sono presenti più tipologie di prodotti differenti ed ognuna di esse si trova in una specifica fase del proprio ciclo di vita.

Il ciclo di vita del prodotto (*product lifecycle*) viene declinato secondo due diverse prospettive: da un lato il suo posizionamento generale sul mercato, dall'altro la sua evoluzione fisica nel tempo e nello spazio.

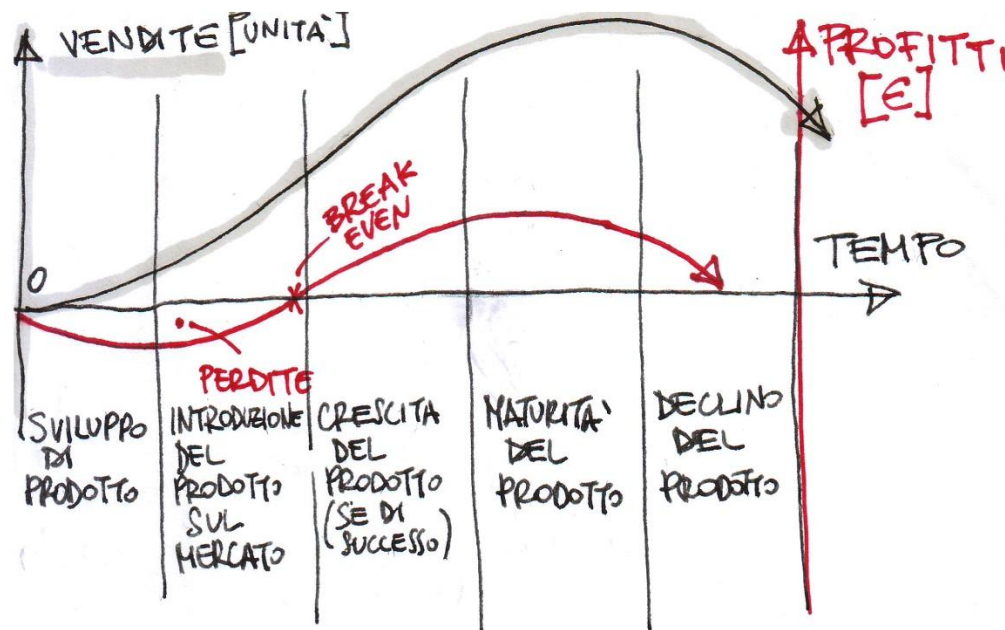


Figura 5. Ciclo di vita del prodotto rispetto al mercato

In maniera puramente qualitativa, la Figura 5 rappresenta il **ciclo di vita del prodotto rispetto al mercato** con il relativo andamento di vendite e relativi profitti:

- **Sviluppo del prodotto.** Nella prima fase, si procede all'ideazione, alla progettazione e alla prima realizzazione del prodotto sulla base dei requisiti raccolti dal mercato e delle indicazioni ricevute dai reparti di ricerca e sviluppo che ne identificano le caratteristiche. In questa fase è fondamentale ridurre il così detto *time to market*, il tempo che intercorre tra l'approvazione di una idea e il momento in cui il prodotto è disponibile sul mercato: maggiore è la competizione e maggiore sarà il rischio di essere superati da un concorrente che propone un prodotto simile, acquisendo una posizione di vantaggio. Nella fase di *product development* si stabiliscono a livello strategico gli investimenti necessari (ad esempio per la progettazione, per l'acquisizione delle risorse produttive necessarie, etc.), le vendite non sono ancora realizzate ma si definiscono in maniera sempre più puntuale le idee fino a portarle a prime implementazioni e test.
- **Introduzione.** La fase successiva vede l'introduzione del prodotto sul mercato, in cui i costi per unità prodotto sono ancora alti a causa dei bassi volumi, la competizione è solitamente ridotta, gli sforzi dell'organizzazione sono rivolti alla commercializzazione e diffusione tramite promozioni, accordi di distribuzione, campagne commerciali, etc.
- **Crescita.** Se il prodotto trova un primo riscontro nel mercato, si raggiunge la fase di crescita in cui i costi di produzione tendono a ridursi grazie alle economie di scala, alimentando un percorso di sempre maggiore diffusione e incremento dei profitti. Al tempo stesso, si presentano nuovi attori che creano concorrenza.
- **Maturità.** Si giunge quindi alla fase di maturità, in cui i costi si abbassano come risultato dell'aumento dei volumi di produzione e degli effetti di un'esperienza sempre maggiore, raggiungendo progressivamente la saturazione del mercato, anche a causa dei sempre maggiori concorrenti che causano una riduzione dei prezzi e tentativi di differenziazione e diversificazione del prodotto.
- **Declino.** Infine, la fase di declino, è quello in cui si attestano sul mercato prodotti sostitutivi, nuove tecnologie, o semplicemente non è più presente domanda a causa di modifiche delle abitudini di acquisto e consumo.

Parallelamente, per ogni singolo prodotto, il **ciclo di vita nel tempo e nello spazio** descrive come un'idea diventa un prodotto finito, partendo dall'estrazione delle materie prime necessarie fino allo smaltimento del prodotto non più

utilizzabile. Si parla anche in questo caso di *lifecycle*, ma con un occhio più orientato alle attività di trasformazione e trasferimento:

- **fase di acquisizione delle risorse:** definisce i processi di approvvigionamento di materie prime, parti e componenti, con un impatto significativo sulle prestazioni sia del prodotto finito sia del sistema produttivo, oltre agli impatti ambientali collegati al consumo di risorse naturali;
- **fase di produzione:** il prodotto viene realizzato tramite processi di trasformazione e assemblaggio, utilizzando le risorse acquisite non solo in termini di materiali ma anche di manodopera ed energia necessarie alla produzione, con livelli di efficacia ed efficienza da tenere sempre sotto controllo;
- **fase di distribuzione:** riguarda i processi logistici e l'immagazzinamento (interno al sistema produttivo o sul territorio) per rendere disponibili i prodotti ai clienti. In questa fase le performance dei processi e verso l'ambiente devono essere bilanciate con riferimento al livello di servizio reso al cliente;
- **fase di utilizzo:** generalmente tenuta in maggiore conto durante la progettazione poiché l'utilizzatore sarà colui che valuterà le caratteristiche del prodotto rispetto alle proprie aspettative, stabilirà il successo o meno della proposta, generando profitti nel tempo. In questa fase, si valutano i prodotti non solo in termini di funzionalità ma anche come gamma di prestazioni e servizi accessori, ad esempio il supporto post-vendita, l'affidabilità, la facilità di mantenere il prodotto, i consumi legati all'utilizzo, la possibilità di evoluzione e sostituzione;
- **fase di fine vita:** riguarda le opzioni di riutilizzo, riciclo o smaltimento dei prodotti che hanno terminato il loro percorso di utilizzo perché non più funzionanti o sostituiti da prodotti migliori. Queste attività sono solitamente in carico al consumatore. In diversi contesti (ad esempio in quello automobilistico o degli apparecchi elettrici ed elettronici) sono tuttavia le aziende produttrici stesse o altri attori intermediari ad avere un ruolo nel recupero e nello smaltimento, come stabilito da norme e leggi di settore. Considerando la crescente attenzione verso le tematiche ambientali, è necessario valutare come le caratteristiche dei prodotti impatteranno in termini di fine vita ragionando sui materiali, sulla possibilità di smontare e separare le parti, sulla modularità dei componenti, ecc.

Il ciclo di vita del prodotto deve essere collegato a continue attività di progettazione, riprogettazione e implementazione dei relativi sistemi di produzione, mirati a soddisfare le esigenze (non escludentesi) di introduzione di nuovi processi produttivi o tecnologie e miglioramento delle prestazioni (efficacia, efficienza, sicurezza, etc.) dei processi produttivi esistenti

Lo studio dell'evoluzione tecnologica appare un aspetto fondamentale della vita di ogni sistema di produzione per attuare modifiche a prodotti e processi, migliorandone i risultati di business e seguendo l'evoluzione del ciclo di vita dei prodotti sul mercato. Anche l'evoluzione tecnologica segue l'andamento di Figura 6, in cui si sono rappresentate le fasi tipiche di diffusione: una prima affermazione, graduale nel tempo, mentre si studiano le caratteristiche e le possibili applicazioni della tecnologia stessa, una rapida diffusione, una volta apprezzati i livelli di prestazioni raggiungibili, una fase di maturità che ne completa l'espansione e, infine, una fase conclusiva di obsolescenza e dismissione a causa dello sviluppo di tecnologie migliori.

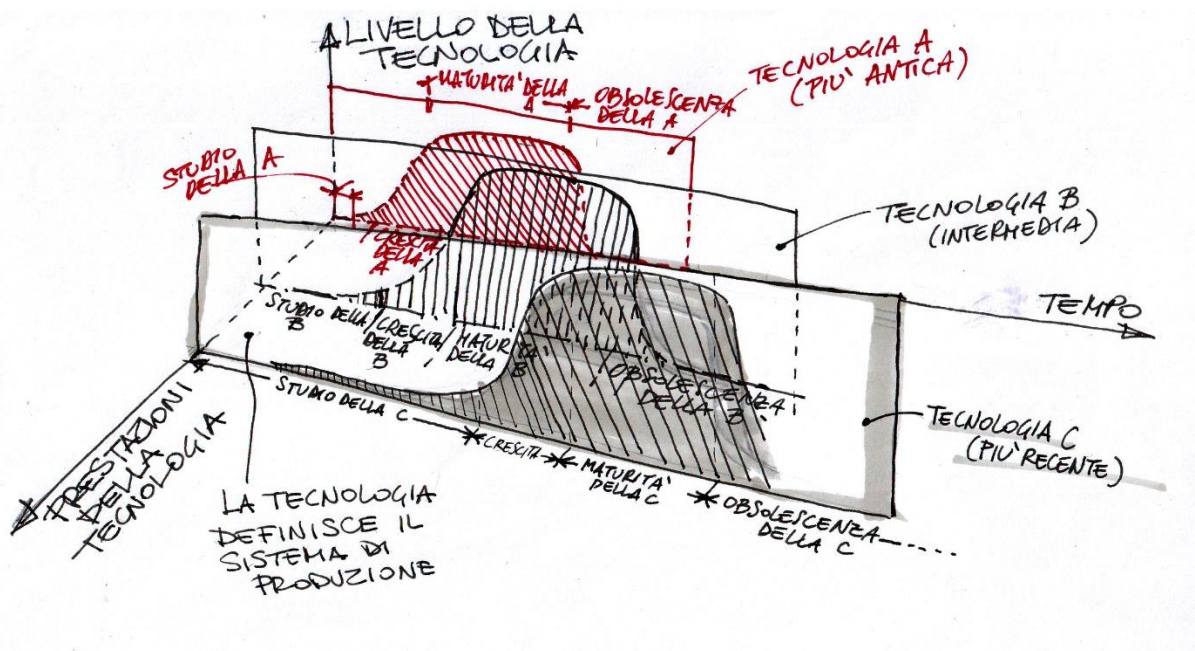


Figura 6 – Evoluzione delle tecnologie

Un sistema produttivo, nella sua crescita nel tempo, dovrebbe introdurre nuove tecnologie nei suoi prodotti e processi produttivi con continuità e opportuno tempismo, in modo da garantire che tecnologie sostitutive (in figura la tecnologia B sostituisce la tecnologia A, la tecnologia C sostituisce la tecnologia B) siano studiate nelle loro potenzialità con opportuno anticipo. In questa maniera, nel momento in cui una tecnologia diventa obsoleta è pronta quella sostitutiva per aumentare le prestazioni e la competitività sul mercato. Si fa riferimento a tecnologie di prodotto o di processo produttivo perché l'innovazione potrebbe riguardare sia l'oggetto realizzato (ad esempio un prodotto in cui si inserisce un componente innovativo senza modificare il processo di assemblaggio), così come il solo processo produttivo (ad esempio un prodotto di largo consumo che non cambia le sue caratteristiche ma che viene realizzato grazie a nuove tecniche a minor costo), così come ovviamente potrebbe interessare entrambe le dimensioni.

In maniera del tutto analoga al ciclo di vita del prodotto e quindi possibile descrivere il ciclo di vita di un processo produttivo o di una tecnologia:

- **Concepimento e progettazione:**

- studio di fattibilità, con la prima valutazione tecnico-economica in grado di giustificare l'investimento e le successive attività di produzione;
- scelta delle fonti di capitale e di finanziamento: forti dei risultati positivi dello studio di fattibilità tecnica ed economica è possibile dare evidenza della convenienza dell'investimento e reperire i capitali necessari per svolgere i successivi livelli di progettazione dettagliata, nonché avere a disposizione le risorse per la realizzazione e l'avvio delle attività;
- progettazione di massima del sistema produttivo a un livello di dettaglio adeguato per poter avviare l'iter autorizzativo, nonché abilitare le successive fasi di progettazione;
- progettazione esecutiva, spingendo le attività di progettazione al livello di massimo dettaglio, in modo da rendere disponibili le specifiche per l'acquisto delle risorse e tutti gli schemi necessari all'effettiva realizzazione del sistema produttivo;
- acquisizione delle risorse, in cui si provvede alla richiesta delle offerte per la fornitura e l'esecuzione di quanto previsto dalla progettazione, si valutano e si confrontano sul piano tecnico-economico le offerte ricevute e si provvede ai necessari ordini, controllando poi le avvenute forniture soprattutto per quanto attiene alle relative specifiche qualitative e ai termini di tempo;

- realizzazione dell'impianto, a seconda della disponibilità diretta di risorse o della necessità di configurarle in modo personalizzato. Si procede alla costruzione del sistema produttivo, attraverso le fasi di ricezione dei materiali e delle attrezzature, al loro eventuale immagazzinamento, all'installazione e al collaudo di esercizio. In uscita da questa fase, l'impianto è pronto per essere avviato e verificato nella sua capacità di realizzare quanto previsto.
- **Avviamento:**
 - messa in esercizio: si provvede alla messa in marcia, parziale o totale, del sistema produttivo, verificandone il funzionamento in rispondenza alle specifiche e, in ogni caso, alle norme di legge e agli obiettivi fissati dalla progettazione;
 - raccolta delle informazioni sul sistema, per verificare l'evoluzione delle prestazioni e dei suoi elementi costitutivi in confronto alle effettive caratteristiche previste e dell'ambiente;
 - analisi comparativa dei risultati, rispetto a quanto stabilito in fase di progetto, con eventuali correzioni dei problemi emersi e la conseguente riprogettazione, ove occorra.
- **Regime:**
 - analisi delle informazioni di ritorno dal mercato, per identificare eventuali modifiche necessarie all'impianto in termini di tipologia di prodotti e gamma dell'offerta, nonché allineare meglio i processi produttivi e la loro pianificazione e programmazione a eventuali fenomeni di stagionalità. In questa fase, tipicamente, il sistema produttivo attestato con successo sul mercato cresce dal punto di vista dimensionale, con l'acquisizione di nuove risorse, l'occupazione di maggiori spazi nello stabilimento, l'ampliamento delle attività realizzate;
 - individuazione di nuove risorse produttive, con particolare riferimento ai processi tecnologici e informativi, la cui evoluzione deve essere sempre tenuta sotto controllo per garantire la permanenza sul mercato di quanto realizzato;
 - analisi della convenienza a rinnovare il prodotto/servizio offerto, mantenendo la maggiore attenzione possibile agli aspetti economici e finanziari, per garantire continue evoluzioni di su principi di convenienza e sostenibilità. Ogni modifica potenziale viene accompagnata da un'analisi di investimento, spesso considerando costi, benefici, rischi ed opportunità di ogni opzione.
- **Chiusura o riconfigurazione:**
 - verifica dei livelli di prestazione di processi e di prodotti, con l'obiettivo di identificarne per tempo il livello di obsolescenza, evitando di prendere decisioni in ritardo con relative perdite economiche. In questa fase si deve considerare lo stato del sistema produttivo in relazione con le tecnologie disponibili sul mercato, verso le quali il livello di competitività risulta ridotto e dunque in grado di sottrarre all'azienda la sua quota di mercato; tale fenomeno si può verificare in caso di prodotti con caratteristiche funzionali innovative o a causa della diffusione di nuove tecnologie produttive in grado di garantire prestazioni migliori su prodotti analoghi, realizzati a minor costo, e proposti sul mercato a minor prezzo;
 - verifica delle alternative di riconfigurazione, in cui lo stato di evoluzione tecnologica del mercato deve essere valutato per identificare se il sistema produttivo abbia raggiunto una condizione tale da non rendere conveniente una modifica di sue singole parti ma necessiti di una completa revisione (di prodotto o di processo), ad esempio trasferendosi in una nuova area geografica su un nuovo mercato oppure trasformando così drasticamente il sistema produttivo da considerarlo a tutti gli effetti una nuova installazione.

È interessante sottolineare come i cicli qui sopra riportati non siano tra di loro scollegati e presentino diversi punti di contatto: in Figura 7 ad esempio si illustra come la presenza di un determinato sistema di produzione definisca dei limiti rispetto ai quali sia possibile realizzare e quindi ideare i propri prodotti; al tempo stesso, una spinta verso un prodotto nuovo può andare a definire dei requisiti tecnici di produzione non disponibili che quindi attivano l'evoluzione del sistema di produzione stesso. Bisogna sempre ricordare che la realizzazione di un prodotto non è mai indipendente dalla realizzazione di altri prodotti nello stesso sistema produttivo: sono solitamente condivise molte delle risorse necessarie e pertanto le scelte su prodotti e processi produttivi devono essere sempre considerate come interconnesse.

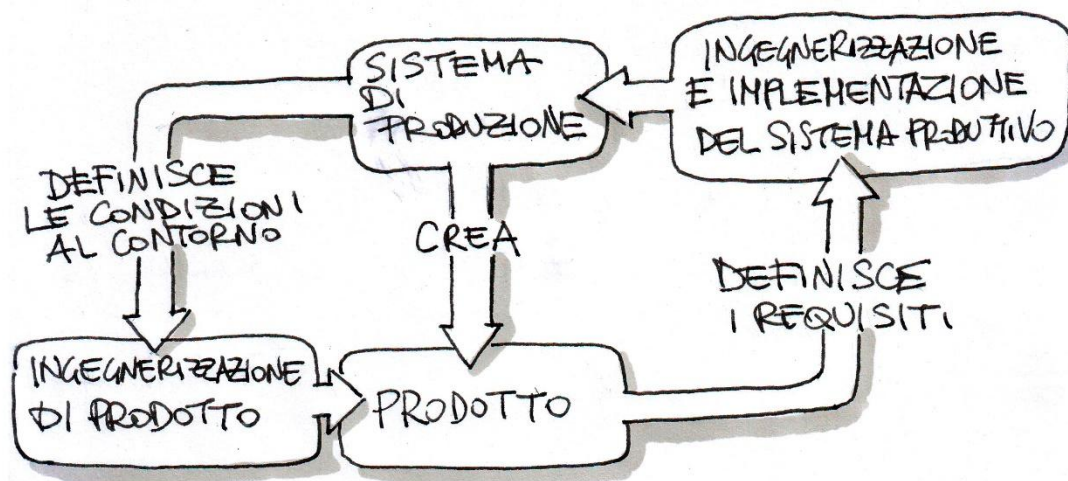


Figura 7. Relazioni tra prodotto e produzione

1.3 L'ubicazione di un impianto industriale

Con ubicazione si identifica il processo di scelta della localizzazione di una unità produttiva, impianto o stabilimento industriale, un percorso di selezione fra luoghi diversi per individuare quello considerato più conveniente e opportuno con riferimento ad obiettivi tecnici, economici ed ambientali. L'ubicazione di un impianto industriale viene studiata in diversi momenti della vita di un sistema produttivo: all'avvio dell'iniziativa industriale quando si sceglie il luogo da cui partire; nella fase di espansione o maturità quando si valuta se ampliare la presenza dell'azienda in differenti aree geografiche o ricollocare la produzione in zone più strategiche.

Pertanto, lo studio ubicazionale viene condotto ogni volta che si determina l'evoluzione di un sistema produttivo a seguito di:

- decisioni di prima installazione;
- espansione in aree geografiche diverse;
- integrazione o disintegrazione di tipo orizzontale o verticale;
- trasferimento in un diverso spazio del sistema produttivo, tenendo in considerazione la differenza costi/benefici tra le configurazioni di partenza e arrivo, al netto degli interventi di trasferimento;
- ampliamento della capacità produttiva nella medesima area di origine, in funzione dei vincoli fisici (disponibilità di spazi), vincoli di carattere economico-sociale (difficoltà di reperire risorse o attirare sufficiente manodopera, ad es. per carenza di infrastrutture e insufficienza dei sistemi di trasporto), vincoli di carattere politico o amministrativo.

La scelta della localizzazione di impianti industriali è una importante decisione strategica: il numero delle variabili (fattori localizzativi) da considerare è elevato e riguarda tutte o quasi le funzioni aziendali. Inoltre, l'orizzonte di tempo rispetto al quale è necessario valutare le conseguenze della decisione è di lungo termine a causa del costo e della rilevanza che scelte di rilocalizzazione comportano. Inoltre, la scelta si inserisce in un contesto di collettività, con un impatto più o meno significativo a seconda della dimensione del sito produttivo che si realizza: le imprese di piccole e medie dimensioni hanno un basso grado di libertà nel loro legame economico con lo spazio, sono estremamente vincolate ai fattori ambientali e conducono una politica di adattamento, poiché poco impattano sul territorio in termini di creazione di posti di lavoro e aumento del benessere; al contrario, le grandi imprese, modificando l'ambiente socio-economico in cui si inseriscono, possiedono maggior peso contrattuale nei rapporti con la collettività e con l'amministrazione pubblica, beneficiando di incentivi ma spesso subendo resistenze da parte della popolazione ad esempio a causa dell'impatto ambientale generato.

1.3.1 I principi di ubicazione

L'ubicazione di un sistema produttivo impatta sui costi, sui ricavi, e sulla collettività. Questi tre aspetti sono collegati alla posizione in cui produco perché collocare un impianto industriale vuol dire scegliere:

- la distanza del sito produttivo dal mercato di sbocco;
- la distanza del sito produttivo dalle fonti di approvvigionamento delle risorse di cui necessita;
- il luogo in cui il sistema vive quotidianamente.

Con riferimento alla **distanza dal mercato** e in dipendenza dal tipo di prodotto, è possibile verificare due configurazioni. Nei casi in cui il mercato è concentrato (una regione specifica, un cliente unico o preferenziale, un distretto industriale), la localizzazione viene definita su un'area prossima al mercato stesso mentre, se il mercato è distribuito, la scelta risulta meno vincolata. Un criterio di localizzazione su un mercato distribuito potrebbe essere quello di scegliere il baricentro (geografico, ponderale o volumetrico) tra i vari mercati, al quale dovrebbero corrispondere minori costi di distribuzione: i pesi da utilizzare nel calcolo del baricentro saranno dunque ad esempio le quantità vendute dai mercati, oppure i pesi trasportati, o il numero di clienti da servire. Deve essere inoltre considerato che ogni prodotto presenta un suo range di distanze raggiungibili in funzione del rapporto tra il suo valore e il costo di trasporto, nonché della sua durata (shelf life) e, ovviamente, della sua unicità. Considerando il valore percentuale di costo di trasporto rispetto al valore complessivo del prodotto è evidente che se portare il prodotto su un mercato costa eccessivamente l'azienda non riesce a competere con i concorrenti posizionati in prossimità del mercato stesso. Parimenti, ragionando sul tempo di trasporto, un prodotto con data di scadenza presenta l'intervallo di tempo che intercorre tra essa e la data di uscita dal sito produttivo per essere acquistato dal cliente; se il trasporto consuma una parte significativa di tale intervallo, il cliente avrà meno tempo a disposizione per concretizzare l'acquisto e pertanto il prodotto stesso viene percepito come meno conveniente o di qualità inferiore. Infine, alcuni prodotti hanno un valore intrinseco dato dalla unicità delle proprie caratteristiche, per cui la vicinanza al mercato diventa poco significativa, mancando una potenziale concorrenza; si pensi ad alcune tipologie di vino che, data la loro unicità, a prescindere dal loro valore possono essere vendute in tutto il mondo.

Sempre in merito al mercato, talvolta si manifestano delle richieste di vicinanza da parte dei clienti, che non vogliono sostenere i rischi legati a lunghi trasporti né attendere un lungo tempo di trasferimento per il rifornimento dei propri magazzini. In questi casi è il mercato stesso che richiede di collocare siti produttivi al proprio interno, come ad esempio è accaduto per importanti aziende italiane nei confronti della grande distribuzione organizzata (GDO) negli Stati Uniti. Il posizionamento di un sito produttivo in un'area geografica può essere quindi legato alla volontà di entrare sul mercato presente in tale area geografica, in particolare quando i mercati di origine sono saturi. Questo processo di espansione è molto complesso, sia perché non è detto che da paese a paese siano presenti le stesse abitudini di acquisto, sia perché solitamente aree geografiche diverse richiedono prodotti differenti.

Per quanto riguarda il posizionamento in funzione della **distanza dai fornitori** alcune aziende dovrebbero essere ubicate in prossimità delle fonti di rifornimento dei materiali grezzi o delle materie prime. Se si potesse semplificare il problema dei trasporti fino al punto di ipotizzare l'uniformità del costo per chilometro per quintale trasportato, l'influenza delle materie prime sull'ubicazione dello stabilimento potrebbe essere espressa in modo generale seguendo due considerazioni. Quando l'azienda utilizza una sola materia prima o un solo materiale grezzo, senza che si verifichino perdite di peso nel processo di lavorazione, il nuovo stabilimento può essere realizzato o presso la fonte di alimentazione degli stessi o presso il mercato o in un punto intermedio. Quando il prodotto di partenza è ancora uno solo, ma nel processo di lavorazione si verificano diminuzioni di peso e di volume, il nuovo stabilimento va ubicato presso la fonte di alimentazione del materiale grezzo. Infatti, nel primo caso il costo di trasporto della materia dal fornitore all'impianto produttivo e dall'impianto produttivo al mercato non cambia a seconda di dove si posiziona il sito; nel secondo caso invece la vicinanza ai fornitori riduce il costo di trasporto in cui il peso è maggiore, con evidente beneficio. Continuando a considerare i fornitori, alcune materie sono molto costose da trasportare (ad esempio perché necessitano di specifiche condizioni ambientali o risultano particolarmente pericolose) e pertanto si tende ad avvicinare il sito produttivo ai punti in cui esse sono rese disponibili; in altri casi, l'azienda ha convenienza a collocarsi in aree geografiche specifiche per l'acquisizione di particolari certificazioni legate ai luoghi di produzione (ad es. il marchio DOP, denominazione di origine protetta, attribuito dall'Unione Europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti). Considerare la fornitura di risorse implica di ragionare sull'impatto dell'ubicazione su tutte le risorse produttive e non solo sulle materie prime:

- costo della manodopera e disponibilità di livelli di competenze e conoscenze adeguati;
- costi di trasporto anche in relazione alla effettiva disponibilità di infrastrutture dedicate;
- costo, disponibilità e continuità delle forme di energia richieste dall'impianto;
- costo, disponibilità e continuità della connettività, elemento sempre più importante considerando le evoluzioni digitali del lavoro;
- costo, disponibilità e prontezza di risposta dei servizi di supporto (ad esempio della manutenzione necessaria agli impianti).

Le considerazioni precedenti impattano sulla scelta di ubicazione di un sistema industriale, che comunque sarà sempre legata alla storia che ha portato un'azienda in un determinato luogo: il sito produttivo potrebbe essere figlio di una attività artigianale evoluta in un impianto, potrebbe essere collocato in un luogo perché le persone che vi hanno investito desiderano vivere in quello specifico posto, data una rete di relazioni di business e personali che ne hanno orientato la scelta. Infine, avviene anche che le aziende nascano o si spostino in specifiche aree geografiche perché in esse si stava attestando un centro di aggregazione per aziende di un certo settore industriale, con la creazione di distretti specializzati su alcune produzioni, o aree produttive diventate famose in tutto il mondo (la Silicon Valley); queste realtà permettono solitamente di beneficiare di una serie di servizi e aziende complementari al settore industriale prevalente, ad esempio con centri di ricerca dedicati, società di investimento, etc.

La scelta ubicazionale è un tema più o meno importante a seconda della maturità dell'azienda, della sua dimensione, della fase che sta attraversando, e dei prodotti e servizi che realizza, potendo essere considerata una tematica sempre presente a livello strategico di qualsiasi sistema produttivo. Scelte relative a "spostare la produzione in un altro paese?" o viceversa "portare in Italia attività realizzate all'estero?" sono interrogativi quotidiani che hanno a che fare con le strategie dell'organizzazione e nascono anche dal confronto con la concorrenza e con i risultati ottenuti. In termini di programmi di stimolo dell'imprenditoria e dell'industria, alcune linee politiche spingono l'insediamento in alcune aree tramite strumenti di finanziamento ed agevolazioni, quali ad esempio:

- contributi a fondo perduto, concessi generalmente in misura decrescente al crescere dell'entità degli investimenti;
- finanziamenti a tassi agevolati, realizzati attraverso l'erogazione di prestiti dedicati per coprire una parte sostanziale del costo d'investimento;
- agevolazioni fiscali e credito d'imposta, attraverso l'esenzione da alcune importanti imposte o la loro drastica riduzione;
- altre agevolazioni (ad es. doganali).

Altri vincoli si possono avere dallo studio dei fattori geografici come caratteristiche meteorologiche (temperatura, umidità, precipitazioni atmosferiche, insolazione). A tal proposito basti pensare che l'assenza di venti e quindi di trasporto di polveri è essenziale per alcune lavorazioni chimiche e meccaniche di precisione; un certo grado costante di umidità è favorevole all'industria tessile, etc. Inoltre, seppur dipendenti anche dallo specifico terreno in cui si insedierà l'impianto, sono da valutare la classificazione sismica e le caratteristiche idrogeologiche del territorio, scendendo poi a livello di singolo lotto di terreno ad analizzare le dimensioni disponibili, lo stato (per evitare spese rilevanti di sistemazione), la livellatura e l'analisi geologica (ad esempio per verificare l'adeguata resistenza ai carichi previsti), fino ad arrivare alla valutazione di dettaglio di eventuali servitù e vincoli, (come ad esempio il confine con terreni appartenenti a enti o privati con cui si condividono le vie di accesso), costi di acquisto del terreno, di sistemazione e costruzione.

1.3.2 Il metodo del punteggio

I fattori ubicazionali descritti nei paragrafi precedenti sono molteplici e di natura eterogenea: alcuni sono quantificabili in termini economici (costo del terreno, costo della manodopera, agevolazioni fiscali), altri sono di natura prevalentemente qualitativa (qualità delle infrastrutture, stabilità politica, disponibilità di competenze). Per confrontare in modo sistematico diverse alternative di localizzazione è quindi necessario disporre di un metodo in grado di ricondurre fattori così diversi a una valutazione complessiva. Il metodo del punteggio (o metodo dei punteggi ponderati) risponde a questa esigenza, rappresentando uno strumento decisionale semplice e strutturato che consente di valutare e confrontare più siti candidati sulla base di una serie di criteri pesati secondo la loro importanza relativa.

Il principio alla base del metodo è quello di assegnare a ciascun fattore ubicazionale un peso proporzionale alla sua rilevanza strategica per l'azienda e, per ogni alternativa di localizzazione considerata, esprimere un voto che rappresenti quanto quel sito soddisfa ciascun fattore. Il prodotto tra peso e voto fornisce un punteggio parziale per ogni coppia fattore-alternativa; la somma dei punteggi parziali restituisce il punteggio complessivo di ciascuna alternativa, sulla base del quale è possibile stilare una graduatoria.

L'algoritmo del metodo del punteggio si articola nei seguenti passi:

- 1 Individuare n fattori ubicazionali rilevanti nella scelta della localizzazione del nuovo impianto produttivo.
- 2 Dati gli n fattori ubicazionali rilevanti, assegnare dei pesi p_i a ciascun fattore i tale per cui la somma di tutti i pesi sia pari a 1 ($\sum p_i = 1$).
- 3 Dati gli n fattori ubicazionali rilevanti e le m alternative da valutare in fase di ubicazione dell'impianto, assegnare un voto $V_{i,j}$ a ciascun fattore i per ciascuna alternativa j tale che $V_{i,j} \in [1; 10]$.
- 4 Calcolare il punteggio $P_{i,j} = p_i \times V_{i,j}$ per ciascun fattore i e per ciascuna alternativa j .
- 5 Calcolare il punteggio totale dell'alternativa j -esima: $P_j = \sum P_{i,j}$ (con i che va da 1 a n).
- 6 Scegliere l'alternativa con il punteggio più alto.

È importante sottolineare che l'assegnazione dei pesi riflette la strategia aziendale: un'impresa che punta a minimizzare i costi produttivi attribuirà un peso maggiore ai fattori economici (costo della manodopera, costo del terreno, agevolazioni fiscali), mentre un'azienda orientata alla rapidità di servizio verso i propri clienti privilegerà la vicinanza al mercato e la qualità delle infrastrutture di trasporto. I voti, invece, esprimono una valutazione tecnica di ciascun sito rispetto al singolo fattore e devono essere assegnati sulla base di dati oggettivi, ove disponibili, o del giudizio qualificato di esperti.

Inoltre, è opportuno osservare che il metodo del punteggio, pur nella sua semplicità e immediatezza, presenta alcuni limiti. In primo luogo, sia l'assegnazione dei pesi sia quella dei voti comporta un certo grado di soggettività, che può essere mitigato coinvolgendo più decisori e calcolando la media dei giudizi espressi. In secondo luogo, il metodo non tiene conto delle possibili interdipendenze tra i fattori: ad esempio, la disponibilità di infrastrutture di trasporto influenza indirettamente la vicinanza percepita al mercato. Infine, differenze contenute nei punteggi suggeriscono di approfondire l'analisi con strumenti complementari, quali l'analisi economico-finanziaria di dettaglio, prima di assumere la decisione definitiva.

Esempio applicativo

Si consideri un'azienda alimentare italiana che deve scegliere dove localizzare un nuovo stabilimento per la produzione di sughi pronti, destinati sia al mercato nazionale sia a quello europeo. Dopo un'analisi preliminare sono state individuate tre alternative:

- Sito A, una zona industriale nel Nord Italia (Emilia-Romagna), ben collegata ma con costi elevati;
- Sito B, un'area industriale in Polonia, caratterizzata da costi contenuti e agevolazioni fiscali significative;
- Sito C, una zona industriale nel Sud Italia (Campania), con costi intermedi e incentivi legati alle politiche di sviluppo del Mezzogiorno.

Il management ha identificato sei fattori ubicazionali rilevanti e ha assegnato i relativi pesi in funzione della strategia aziendale, che privilegia il contenimento dei costi produttivi e la vicinanza ai mercati di sbocco. Nella tabella seguente si riportano i fattori, i pesi, i voti assegnati a ciascun sito e i punteggi parziali e totali calcolati.

Fattore	Peso	V(A)	P(A)	V(B)	P(B)	V(C)	P(C)
Costo della manodopera	0,25	5	1,25	9	2,25	7	1,75
Vicinanza al mercato	0,20	8	1,60	4	0,80	6	1,20
Infrastrutture di trasporto	0,20	9	1,80	6	1,20	5	1,00
Costo del terreno	0,15	4	0,60	8	1,20	7	1,05
A agevolazioni fiscali	0,10	3	0,30	7	0,70	8	0,80

Disponibilità di energia	0,10	7	0,70	6	0,60	6	0,60
Totale	1,00		6,25		6,75		6,40

Dall'applicazione del metodo risulta che il Sito B (Polonia) ottiene il punteggio complessivo più elevato pari a 6,75, seguito dal Sito C (Sud Italia) con 6,40 e dal Sito A (Nord Italia) con 6,25. Il Sito B prevale grazie ai punteggi elevati ottenuti sui fattori a maggior peso, in particolare il costo della manodopera (voto 9, punteggio ponderato 2,25) e le agevolazioni fiscali (voto 7, punteggio ponderato 0,70). Il Sito A, pur eccellendo nella vicinanza al mercato (voto 8) e nelle infrastrutture di trasporto (voto 9), sconta costi della manodopera e del terreno più elevati che ne penalizzano il punteggio complessivo.